

Proyecto Final – Avance 1: Documento de Diseño

Sistema de Facturación e Inventario Fidecompro (Proyecto 1)

Estudiante: [Nombre completo] · Carné: [número]

Programación Cliente-Servidor Concurrente · Profesor(a): [nombre] · Octubre 2026

1. Introducción

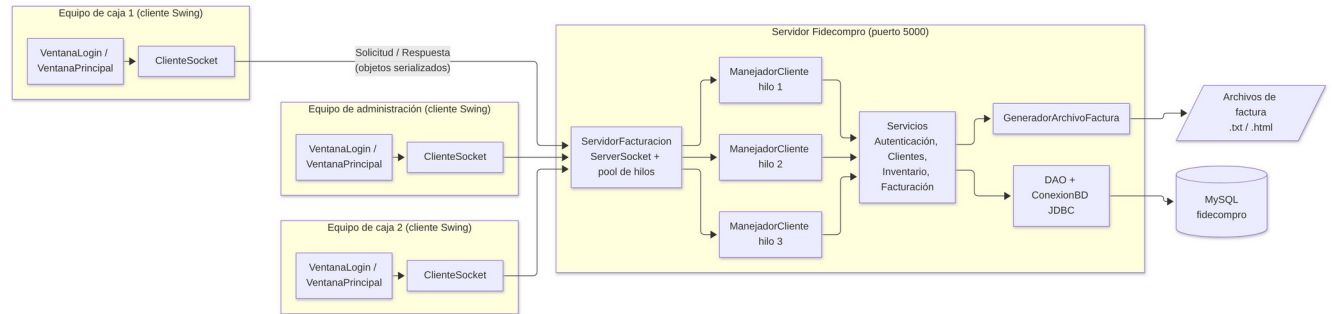
La cadena de venta al por mayor **Fidecompro** necesita una aplicación de escritorio para llevar el inventario de sus productos y emitir facturas a sus clientes. Este documento presenta el diseño de la solución para el Avance 1 del proyecto final: las clases identificadas (con atributos, métodos y relaciones), las funcionalidades expresadas como historias de usuario y los prototipos de la interfaz gráfica.

1.1 Requerimientos del enunciado

#	Requerimiento del enunciado	Historias de usuario que lo cubren
R1	Creación de los registros de los clientes	HU-04, HU-05, HU-06
R2	Registro de los productos (varios tipos de productos)	HU-07, HU-08, HU-09, HU-10
R3	Crear facturas a los clientes	HU-11, HU-12, HU-14, HU-15
R4	Entregar la factura física (archivo con el desglose de pago)	HU-13
R5	Ingreso con usuario y contraseña	HU-01, HU-02, HU-03

1.2 Alcance y decisiones técnicas

- **Lenguaje y entorno:** Java 17, NetBeans IDE, interfaz gráfica con **Java Swing**. No se usa ningún framework; todo el código se escribe desde cero.
- **Arquitectura cliente-servidor:** un **servidor** central atiende a varias cajas (clientes Swing) al mismo tiempo mediante **sockets TCP**. Cada conexión es atendida por su propio hilo (`ManejadorCliente`) dentro de un pool de hilos.
- **Concurrencia:** cuando dos vendedores facturan el mismo producto a la vez, el servidor valida y descuenta el stock dentro de un bloque `synchronized`, de modo que nunca se venda más inventario del que existe. El número de factura se genera con un contador atómico (`AtomicInteger`) para que no se repita. En el cliente, las consultas largas se ejecutan con `SwingWorker` para no congelar la ventana.
- **Persistencia:** base de datos MySQL accedida con JDBC (API estándar de Java) a través de clases DAO.
- **Factura física:** el servidor genera un archivo `.txt` (y opcionalmente `.html`) con el desglose completo de la factura, que el usuario guarda o imprime.
- **Roles:** ADMINISTRADOR (gestiona usuarios, catálogo e inventario, puede anular facturas) y VENDEDOR (registra clientes y emite facturas).



Arquitectura general de la solución

2. Entidades y clases

Las clases se organizan en cuatro paquetes:

Paquete	Contenido
fidecompro.modelo	Entidades del negocio (serializables, viajan entre cliente y servidor)
fidecompro.servidor	Servidor de sockets, hilos de atención, servicios y generador de archivos
fidecompro.datos	Conexión a la base de datos y clases DAO
fidecompro.cliente	Conexión del cliente y ventanas Swing

2.1 Diagrama de clases del modelo de dominio

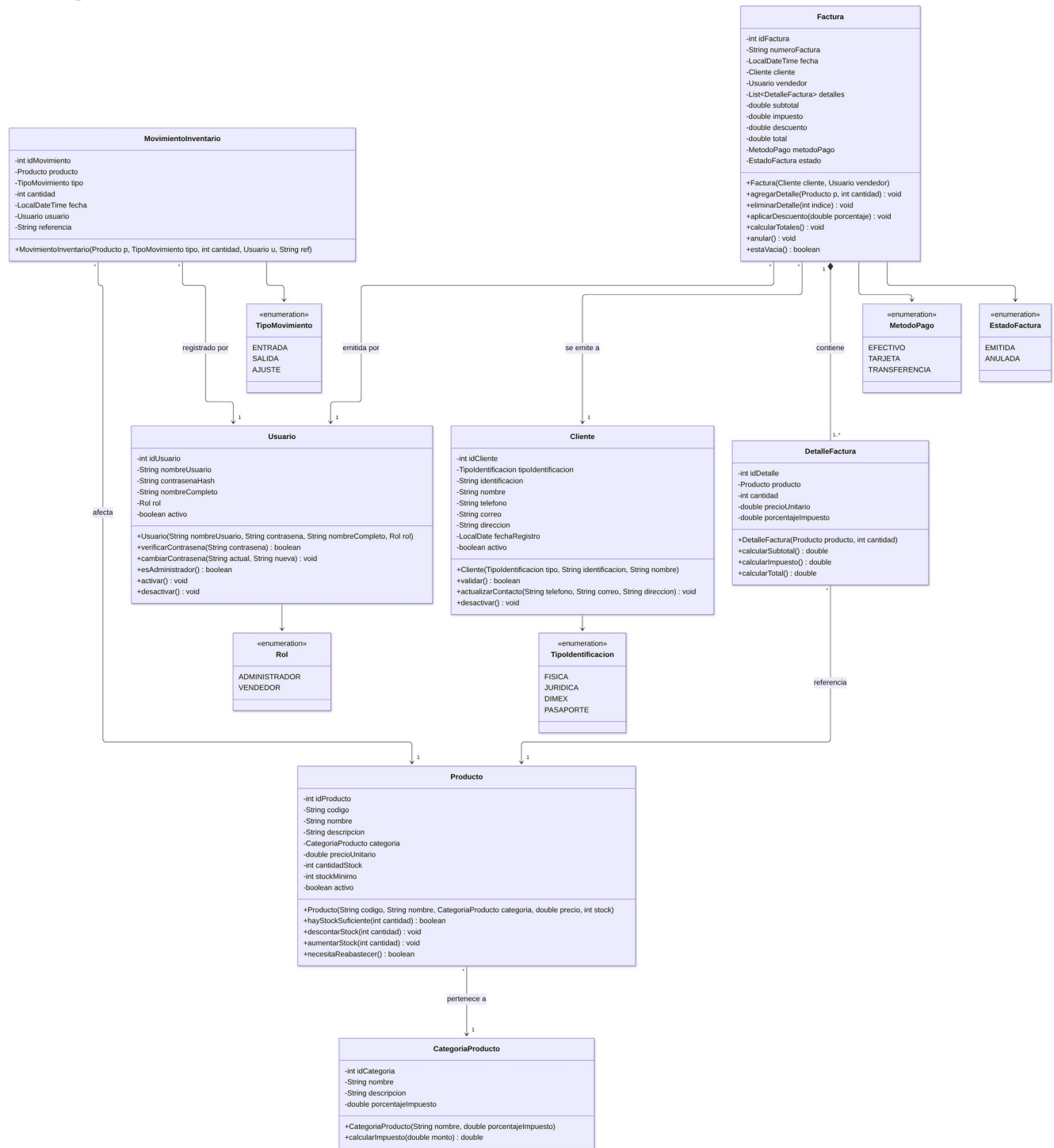


Diagrama de clases del modelo de dominio

2.2 Descripción de las entidades del dominio

Todas las entidades implementan `Serializable` y tienen constructor vacío, *getters* y *setters* y `toString()`; en las tablas se listan solo los métodos con lógica propia.

Usuario

Persona que ingresa al sistema (vendedor o administrador).

Atributo	Tipo	Descripción
idUsuario	int	Identificador único
nombreUsuario	String	Nombre con el que inicia sesión (único)
contrasenaHash	String	Contraseña cifrada con SHA-256 (nunca se guarda en texto plano)
nombreCompleto	String	Nombre de la persona
rol	Rol	ADMINISTRADOR o VENDEDOR
activo	boolean	Un usuario inactivo no puede ingresar

Método	Descripción
verificarContrasena(String): boolean	Cifra la contraseña recibida y la compara con <code>contrasenaHash</code>
cambiarContrasena(String actual, String nueva): void	Valida la actual y guarda la nueva cifrada
esAdministrador(): boolean	Indica si puede entrar a los módulos restringidos
activar() / desactivar(): void	Habilita o bloquea el acceso

Relaciones: un usuario emite muchas Factura (1 a *) y registra muchos MovimientoInventario (1 a *).

Cliente

Comercio o persona a quien Fidecompro le vende.

Atributo	Tipo	Descripción
idCliente	int	Identificador único
tipoIdentificacion	TipoIdentificacion	Física, jurídica, DIMEX o pasaporte
identificacion	String	Número de cédula o documento (único)
nombre	String	Nombre o razón social
telefono, correo, direccion	String	Datos de contacto
fechaRegistro	LocalDate	Fecha en que se creó el registro
activo	boolean	Los clientes inactivos no aparecen al facturar

Método	Descripción
validar(): boolean	Revisa campos obligatorios y formato de identificación y correo
actualizarContacto(String, String, String): void	Cambia teléfono, correo y dirección

Método	Descripción
desactivar(): void	Baja lógica (se conserva el historial de facturas)

Relaciones: un cliente tiene muchas Factura (1 a *).

CategoriaProducto

Representa los **tipos de producto** que maneja la cadena (abarrotes, bebidas, limpieza, higiene, etc.). Cada tipo define su porcentaje de impuesto.

Atributo	Tipo	Descripción
idCategoria	int	Identificador
nombre	String	Nombre del tipo de producto
descripcion	String	Descripción
porcentajeImpuesto	double	IVA aplicable (p. ej. 1 % canasta básica, 13 % general)

Método	Descripción
calcularImpuesto(double monto): double	Devuelve el impuesto sobre un monto

Relaciones: una categoría agrupa muchos Producto (1 a *).

Producto

Artículo que se vende y cuyo inventario se controla.

Atributo	Tipo	Descripción
idProducto	int	Identificador
codigo	String	Código interno único (p. ej. ABR-0012)
nombre, descripcion	String	Datos descriptivos
categoria	CategoriaProducto	Tipo de producto
precioUnitario	double	Precio de venta sin impuesto
cantidadStock	int	Existencias actuales
stockMinimo	int	Nivel a partir del cual se alerta reabastecer
activo	boolean	Si se puede vender

Método	Descripción
hayStockSuficiente(int): boolean	Indica si se puede vender la cantidad pedida
descontarStock(int): void	Resta existencias; lanza <code>StockInsuficienteException</code> si no alcanza
aumentarStock(int): void	Suma existencias (compras o devoluciones)
necesitaReabastecer(): boolean	<code>cantidadStock <= stockMinimo</code>

Relaciones: pertenece a una `CategoriaProducto` (* a 1); es referenciado por `DetalleFactura` y `MovimientoInventario`.

MovimientoInventario

Bitácora de cada entrada, salida o ajuste de inventario, para saber quién cambió el stock y por qué.

Atributo	Tipo	Descripción
idMovimiento	int	Identificador
producto	Producto	Producto afectado
tipo	TipoMovimiento	ENTRADA, SALIDA o AJUSTE
cantidad	int	Unidades movidas
fecha	LocalDateTime	Momento del movimiento
usuario	Usuario	Quién lo registró
referencia	String	Número de factura o motivo del ajuste

Factura

Documento de venta emitido a un cliente.

Atributo	Tipo	Descripción
idFactura	int	Identificador interno
numeroFactura	String	Consecutivo visible (p. ej. FC - 000123)
fecha	LocalDateTime	Fecha y hora de emisión
cliente	Cliente	A quién se factura
vendedor	Usuario	Quién la emite
detalles	List<DetalleFactura>	Líneas de la factura
subtotal, impuesto, descuento, total	double	Montos calculados
metodoPago	MetodoPago	Efectivo, tarjeta o transferencia
estado	EstadoFactura	EMITIDA o ANULADA

Método	Descripción
agregarDetalle(Producto, int): void	Agrega una línea (o suma cantidad si el producto ya está) y recalcula
eliminarDetalle(int): void	Quita una línea
aplicarDescuento(double): void	Aplica un porcentaje de descuento sobre el subtotal
calcularTotales(): void	Calcula subtotal, impuesto (según la categoría de cada producto) y total
anular(): void	Cambia el estado a ANULADA
estaVacía(): boolean	Impide emitir una factura sin líneas

Relaciones: composición con `DetalleFactura` (1 a 1.*): las líneas no existen sin su factura.
Asociación con `Cliente` y `Usuario` (* a 1).

DetalleFactura

Línea de una factura.

Atributo	Tipo	Descripción
idDetalle	int	Identificador
producto	Producto	Producto vendido
cantidad	int	Unidades
precioUnitario	double	Precio al momento de la venta (se copia para conservar el histórico)
porcentajeImpuesto	double	IVA al momento de la venta

Método	Descripción
calcularSubtotal(): double	$\text{cantidad} \times \text{precioUnitario}$
calcularImpuesto(): double	$\text{subtotal} \times \text{porcentajeImpuesto} / 100$
calcularTotal(): double	Subtotal más impuesto

Enumeraciones

- Rol: ADMINISTRADOR, VENDEDOR.
- TipoIdentificacion: FISICA, JURIDICA, DIMEX, PASAPORTE.
- TipoMovimiento: ENTRADA, SALIDA, AJUSTE.
- MetodoPago: EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA.
- EstadoFactura: EMITIDA, ANULADA.

2.3 Diagrama de clases cliente-servidor

Este diagrama muestra las clases que hacen funcionar la aplicación en red y de forma concurrente: las ventanas Swing, la conexión por sockets, el servidor con sus hilos, los servicios y el acceso a datos.

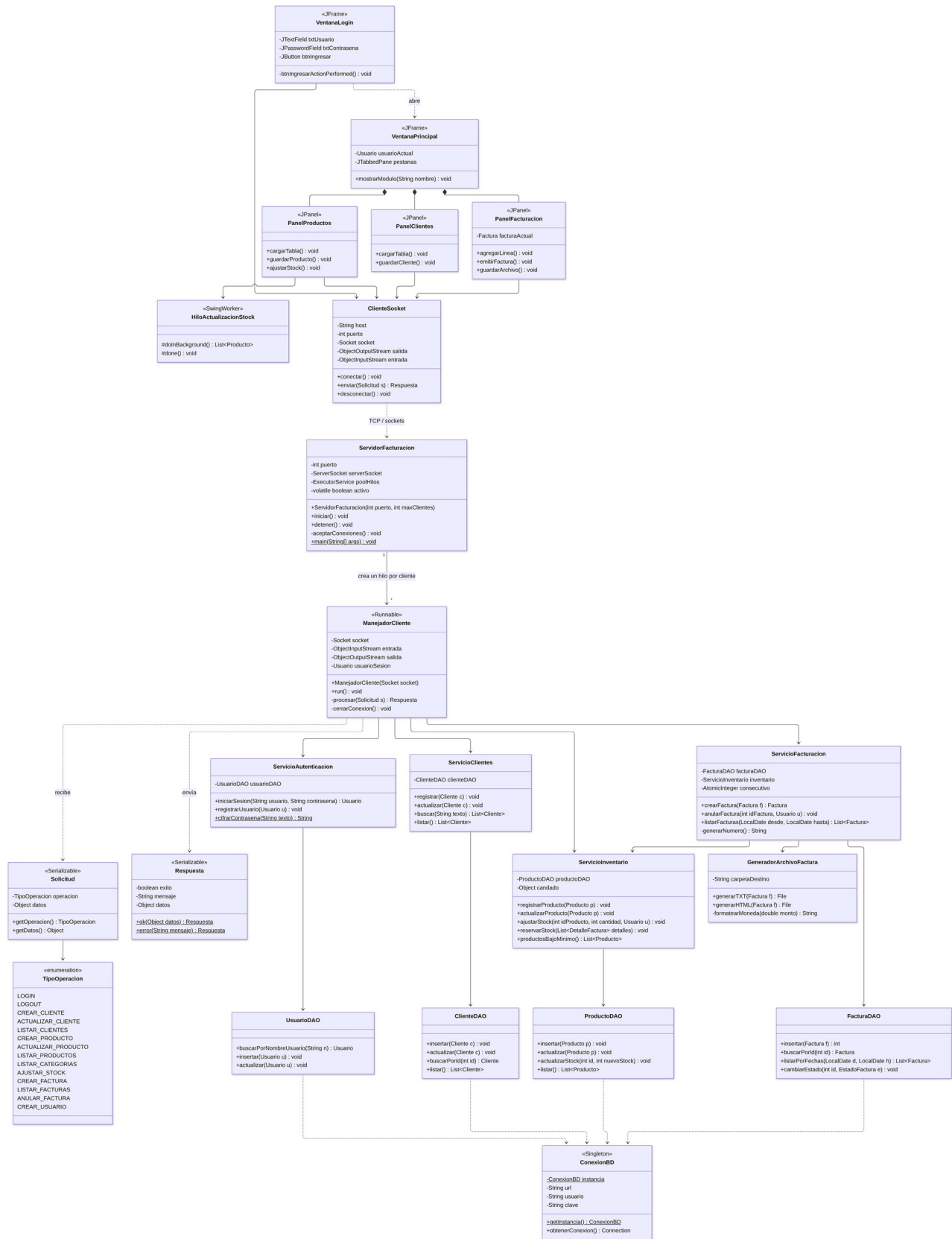


Diagrama de clases cliente-servidor

2.4 Descripción de las clases cliente-servidor

Clase	Responsabilidad	Métodos principales	Relaciones
ServidorFacturacion	Abre un <code>ServerSocket</code> en el puerto 5000 y acepta conexiones; cada conexión se entrega a un pool de hilos (<code>ExecutorService</code>)	<code>iniciar()</code> , <code>detener()</code> , <code>aceptarConexiones()</code> , <code>main()</code>	Crea muchos <code>ManejadorCliente</code> (1a *)
ManejadorCliente (implementa <code>Runnable</code>)	Atiende a un cliente conectado en su propio hilo: lee <code>Solicitud</code> , llama al servicio correspondiente y responde con <code>Respuesta</code> . Guarda el usuario de la sesión para validar permisos	<code>run()</code> , <code>procesar(Solicitud)</code> , <code>cerrarConexion()</code>	Usa los cuatro servicios
Solicitud / Respuesta	Objetos serializables que viajan por el socket. La solicitud indica la operación (<code>TipoOperacion</code>) y los datos; la respuesta indica éxito, mensaje y datos	<code>getOperacion()</code> , <code>ok()</code> , <code>error()</code>	<code>Solicitud</code> usa <code>TipoOperacion</code>
ServicioAutenticacion	Valida credenciales, bloquea usuarios inactivos y registra usuarios nuevos	<code>iniciarSesion()</code> , <code>registrarUsuario()</code> , <code>cifrarContrasena()</code>	Usa <code>UsuarioDAO</code>
ServicioClientes	Reglas de negocio de clientes (identificación única, campos obligatorios)	<code>registrar()</code> , <code>actualizar()</code> , <code>buscar()</code> , <code>listar()</code>	Usa <code>ClienteDAO</code>
ServicioInventario	Catálogo y stock. Sección crítica: <code>reservarStock()</code> y <code>ajustarStock()</code> se sincronizan sobre un mismo candado para que dos hilos no descuenten el mismo producto a la vez	<code>registrarProducto()</code> , <code>ajustarStock()</code> , <code>reservarStock()</code> , <code>productosBajoMinimo()</code>	Usa <code>ProductoDAO</code>
ServicioFacturacion	Arma y guarda la factura, reserva el stock, asigna el consecutivo con <code>AtomicInteger</code> y genera el archivo	<code>crearFactura()</code> , <code>anularFactura()</code> , <code>listarFacturas()</code>	Usa <code>ServicioInventario</code> , <code>FacturaDAO</code> , <code>GeneradorArchivoFactura</code>
GeneradorArchivoFactura	Escribe la factura física con su desglose en <code>.txt</code> o <code>.html</code> usando <code>FileWriter/PrintWriter</code>	<code>generarTXT()</code> , <code>generarHTML()</code>	Usado por <code>ServicioFacturacion</code>
ConexionBD (Singleton)	Centraliza la URL y credenciales de MySQL y entrega conexiones JDBC	<code>getInstancia()</code> , <code>obtenerConexion()</code>	Usada por todos los DAO
UsuarioDAO, ClienteDAO, ProductoDAO, FacturaDAO	Ejecutan las sentencias SQL (<code>PreparedStatement</code>) de cada entidad	<code>insertar()</code> , <code>actualizar()</code> , <code>listar()</code> , <code>buscarPorId()</code> ...	Dependen de <code>ConexionBD</code>
ClienteSocket	Del lado del cliente: abre el socket hacia el servidor y	<code>conectar()</code> , <code>enviar(Solicitud)</code> ,	Usado por todas las ventanas

Clase	Responsabilidad	Métodos principales	Relaciones
	envía/recibe objetos	desconectar()	
VentanaLogin (JFrame)	Pide usuario y contraseña; si son válidos abre la ventana principal	btnIngresarActionPerformed()	Abre VentanaPrincipal
VentanaPrincipal (JFrame)	Menú y pestañas de los módulos; oculta los módulos de administrador a los vendedores	mostrarModulo()	Contiene los paneles
PanelClientes, PanelProductos, PanelFacturacion (JPanel)	Pantallas de cada módulo	cargarTabla(), guardar...(), emitirFactura()	Usan ClienteSocket
HiloActualizacionStock (SwingWorker)	Refresca la tabla de inventario en segundo plano sin congelar la interfaz	doInBackground(), done()	Usado por PanelProductos

2.5 Flujo concurrente de emisión de una factura

El siguiente diagrama de secuencia muestra cómo se emite una factura y dónde se controla la concurrencia.

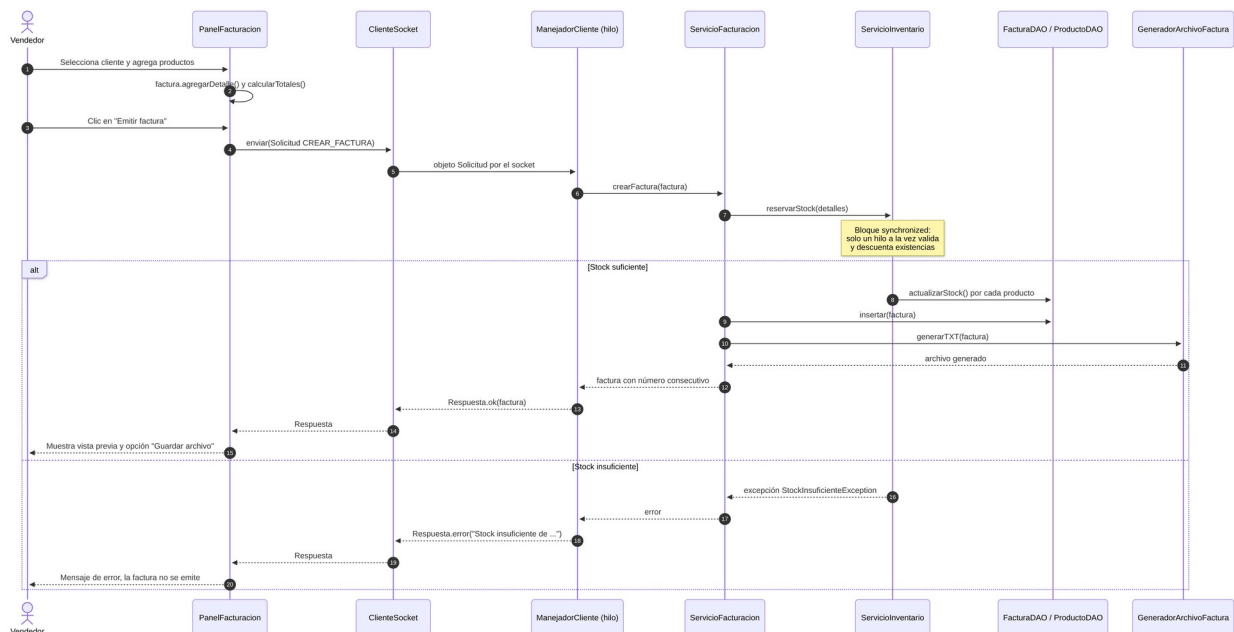


Diagrama de secuencia: emitir factura

3. Historias de usuario

Prioridad según MoSCoW (**Alta** = imprescindible para la entrega final). La estimación está en puntos de historia (1 = muy simple, 8 = compleja).

Módulo de acceso

HU-01 · Iniciar sesión Como vendedor o administrador, *quiero* ingresar a la aplicación con mi usuario y contraseña *para* que solo el personal autorizado pueda facturar y modificar el inventario. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P1

- Si el usuario y la contraseña son correctos y el usuario está activo, se abre el menú principal mostrando el nombre y el rol.
- Si son incorrectos, se muestra “Usuario o contraseña incorrectos” sin indicar cuál de los dos falló.
- Tras 3 intentos fallidos seguidos, el botón *Ingresar* se bloquea durante 1 minuto.
- La contraseña se escribe en un campo oculto y viaja/se guarda cifrada.

HU-02 · Cerrar sesión Como usuario, *quiero* cerrar mi sesión *para* que otra persona no use mi cuenta en la misma caja. Prioridad: Alta · Estimación: 1 · Pantalla: P2

- Al cerrar sesión se libera la conexión con el servidor y se regresa a la pantalla de inicio de sesión.

HU-03 · Administrar usuarios Como administrador, *quiero* crear, editar y desactivar usuarios con rol de vendedor o administrador *para* controlar quién tiene acceso al sistema. Prioridad: Alta · Estimación: 5 · Pantalla: P8

- El nombre de usuario no se puede repetir.
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y confirmarse.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión, pero sus facturas se conservan.
- El módulo no es visible para usuarios con rol VENDEDOR.

Módulo de clientes

HU-04 · Registrar cliente Como vendedor, *quiero* registrar un cliente con tipo e identificación, nombre, teléfono, correo y dirección *para* poder emitirle facturas. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P3

- Identificación, tipo de identificación y nombre son obligatorios.
- No se permite registrar dos clientes con la misma identificación.
- El correo se valida con formato algo@dominio.
- Al guardar, el cliente aparece de inmediato en la tabla.

HU-05 · Buscar y editar cliente Como vendedor, *quiero* buscar un cliente por identificación o nombre y actualizar sus datos de contacto *para* mantener la información al día. Prioridad: Alta · Estimación: 2 · Pantalla: P3

- La búsqueda acepta coincidencias parciales y no distingue mayúsculas.
- Al seleccionar una fila de la tabla, sus datos se cargan en el formulario.

HU-06 · Desactivar cliente Como administrador, *quiero* desactivar un cliente *para* que no aparezca al facturar sin perder sus facturas anteriores. Prioridad: Media · Estimación: 1 · Pantalla: P3

- Se pide confirmación antes de desactivar.

Módulo de productos e inventario

HU-07 · Administrar tipos de producto Como administrador, *quiero* crear categorías de producto (abarrotes, bebidas, limpieza, higiene...) con su porcentaje de impuesto *para* clasificar el catálogo y calcular bien el IVA. Prioridad: Alta · Estimación: 2 · Pantalla: P4 (pestaña Categorías)

- El nombre de la categoría es único y el impuesto está entre 0 % y 13 %.

HU-08 · Registrar producto Como administrador, *quiero* registrar un producto con código, nombre, categoría, precio, stock inicial y stock mínimo *para* poder venderlo y controlar sus existencias. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P4

- El código es único; el precio debe ser mayor que 0 y el stock no puede ser negativo.
- Se puede filtrar la lista por categoría y buscar por código o nombre.

HU-09 · Ajustar inventario Como administrador, *quiero* registrar entradas de mercadería y ajustes de inventario indicando el motivo *para* que el stock del sistema coincida con la bodega. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P4 (diálogo Ajustar stock)

- Cada ajuste genera un MovimientoInventario con usuario, fecha, cantidad y motivo.
- Un ajuste no puede dejar el stock en negativo.

HU-10 · Alertas de stock bajo Como administrador, *quiero* ver qué productos están por debajo del stock mínimo *para* reabastecerlos a tiempo. Prioridad: Media · Estimación: 2 · Pantallas: P2 y P4

- El menú principal muestra cuántos productos están bajo el mínimo y cuáles.
- En la tabla de productos esos productos se marcan en rojo.
- La tabla se refresca en segundo plano cada 30 segundos sin bloquear la ventana.

Módulo de facturación

HU-11 · Crear factura Como vendedor, *quiero* seleccionar un cliente, agregar productos con su cantidad y elegir el método de pago *para* emitirle una factura. Prioridad: Alta · Estimación: 8 · Pantalla: P5

- Al agregar un producto se muestran sus existencias disponibles; no se puede agregar una cantidad mayor.
- Si el producto ya está en la factura, se suma la cantidad en la misma línea.
- Subtotal, descuento, impuesto (según la categoría de cada producto) y total se recalculan en cada cambio.
- No se puede emitir una factura sin cliente o sin líneas.
- Al emitir, se asigna un número consecutivo único (FC-000123) y se descuenta el inventario.

HU-12 · Facturación simultánea sin vender de más Como administrador, *quiero* que varias cajas puedan facturar al mismo tiempo sin que se venda más producto del que hay *para* que el inventario sea confiable. Prioridad: Alta · Estimación: 5 · Pantalla: P5

- El servidor atiende a cada caja en un hilo distinto.

- Si dos cajas venden el último stock de un producto al mismo tiempo, solo una factura se emite; la otra recibe el mensaje “Stock insuficiente de <producto>” y puede corregir la cantidad.
- Dos facturas nunca reciben el mismo número.

HU-13 · Generar factura física Como vendedor, *quiero* obtener la factura en un archivo con el desglose de pago *para* entregarla o imprimirla al cliente. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P6

- El archivo incluye: datos de Fidecompro, número y fecha, vendedor, datos del cliente, cada línea (cantidad, descripción, precio unitario, total), subtotal, descuento, IVA, total y método de pago.
- Se guarda como FC-000123.txt (u .html) en la carpeta que elija el usuario.
- Se muestra una vista previa antes de guardar.

HU-14 · Consultar historial de facturas Como vendedor o administrador, *quiero* consultar las facturas por rango de fechas, cliente y estado *para* dar seguimiento a las ventas. Prioridad: Media · Estimación: 3 · Pantalla: P7

- Se muestra el total vendido del periodo (solo facturas emitidas).
- Desde el historial se puede ver el detalle y volver a generar el archivo.

HU-15 · Anular factura Como administrador, *quiero* anular una factura emitida por error *para* corregir las ventas y devolver el producto al inventario. Prioridad: Media · Estimación: 3 · Pantalla: P7

- Solo el rol administrador puede anular.
- Al anular, el estado pasa a ANULADA y el stock de cada línea se devuelve con un movimiento de tipo ENTRADA.
- Una factura anulada no se puede volver a anular.

Resumen

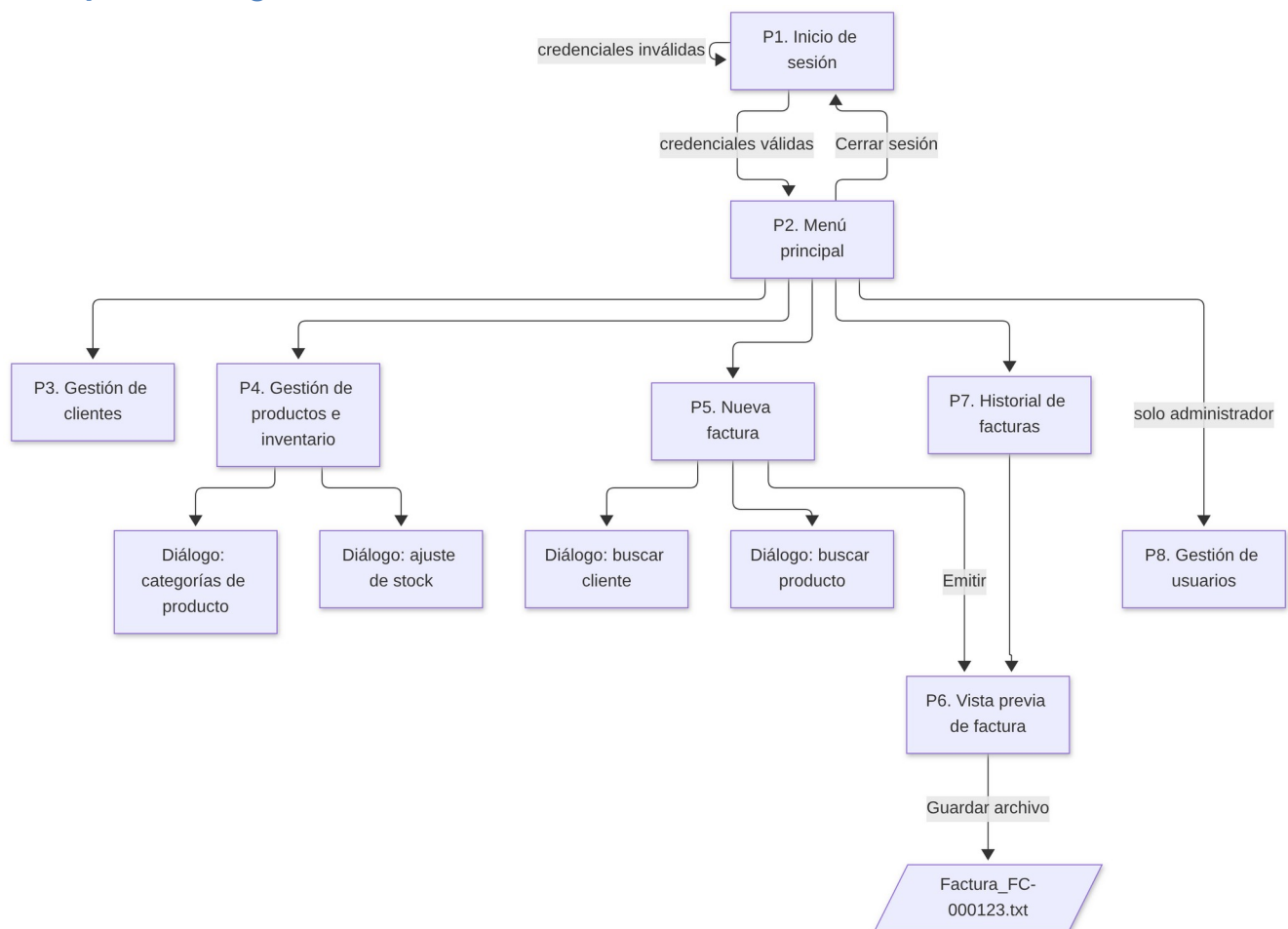
ID	Historia	Rol	Prioridad	Puntos	Pantalla
HU-01	Iniciar sesión	Todos	Alta	3	P1
HU-02	Cerrar sesión	Todos	Alta	1	P2
HU-03	Administrar usuarios	Administrador	Alta	5	P8
HU-04	Registrar cliente	Vendedor	Alta	3	P3
HU-05	Buscar y editar cliente	Vendedor	Alta	2	P3
HU-06	Desactivar cliente	Administrador	Media	1	P3
HU-07	Administrar tipos de producto	Administrador	Alta	2	P4
HU-08	Registrar producto	Administrador	Alta	3	P4
HU-09	Ajustar inventario	Administrador	Alta	3	P4
HU-10	Alertas de stock bajo	Administrador	Media	2	P2, P4
HU-11	Crear factura	Vendedor	Alta	8	P5
HU-12	Facturación simultánea	Administrador	Alta	5	P5

ID	Historia	Rol	Prioridad	Puntos	Pantalla
HU-13	Generar factura física	Vendedor	Alta	3	P6
HU-14	Historial de facturas	Todos	Media	3	P7
HU-15	Anular factura	Administrador	Media	3	P7

4. Prototipos de interfaz gráfica

Los prototipos representan las ventanas Swing de la aplicación final (look and feel Nimbus). Se elaboraron como maquetas HTML/CSS, incluidas en docs/prototipos/html/, y se exportaron a imagen. Los datos mostrados son de ejemplo.

4.1 Mapa de navegación



Mapa de navegación entre pantallas

4.2 P1 • Inicio de sesión (HU-01)

Campos de usuario y contraseña (oculta), dirección del servidor y mensaje de error ante credenciales inválidas.

The screenshot shows a login window titled "Fidecompro · Iniciar sesión". The window has a dark blue header bar with the title and standard window control buttons (minimize, maximize, close). The main content area is light blue and contains the following elements:

- FIDECOMPRO** (Large bold text)
- Sistema de facturación e inventario (Subtitle)
- Form fields for login:
 - Usuario: mrodriguez
 - Contraseña: (masked with dots)
 - Servidor: 192.168.1.10 : 5000
- Error message: **Usuario o contraseña incorrectos (intento 1 de 3)** (Red text)
- Buttons: **Ingresar** (Blue) and **Salir** (Light blue)

The bottom of the window has a light blue status bar containing:

- Estado: conectado al servidor
- v1.0

P1 Inicio de sesión

4.3 P2 • Menú principal (HU-02, HU-10)

Acceso a todos los módulos mediante menú y botones, resumen del día y alerta de productos bajo el stock mínimo. La barra de estado muestra el usuario, su rol y el estado de la conexión. El botón *Usuarios* solo aparece para administradores.

Fidecompro · Menú principal

Archivo
Clientes
Productos
Facturación
Usuarios
Ayuda

Cientes
Registrar y editar

Productos
Catálogo e inventario

Nueva factura
Emitir a un cliente

Historial
Consultar facturas

Usuarios
Solo administrador

Cerrar sesión
Volver al inicio

Resumen del día
Facturas emitidas: **27**
Total vendido: **₡1 845 300**
Clientes nuevos: **3**
▲ 4 productos bajo el stock mínimo
Arroz 2 kg, Aceite 1 L, Detergente 3 kg, Café 500 g

Usuario: María Rodríguez (ADMINISTRADOR)
Servidor 192.168.1.10:5000 · conectado

P2 Menú principal

4.4 P3 · Gestión de clientes (HU-04, HU-05, HU-06)

Formulario de registro y edición, búsqueda y tabla de clientes.

Fidecompro · Gestión de clientes

Datos del cliente

Tipo de identificación:
Jurídica

Identificación:
3-101-456789

Nombre / Razón social:
Abastecedor La Esquina S.A.

Teléfono:
2222-3344

Correo:
compras@laesquina.cr

Dirección:
Heredia, San Pablo, 200 m norte

Nuevo
Guardar
Limpiar
Desactivar

Buscar:
esquina

Buscar

Identificación	Nombre	Teléfono	Correo	Registro
3-101-456789	Abastecedor La Esquina S.A.	2222-3344	compras@laesquina.cr	12/09/2026
1-1234-0567	Pulpería Doña Ana	8888-1020	ana.pulperia@gmail.com	20/09/2026
3-102-778899	Minisúper El Ahorro Ltda.	2560-7788	admin@elahorro.cr	01/10/2026

3 clientes encontrados

Usuario: María Rodríguez

P3 Gestión de clientes

4.5 P4 • Productos e inventario (HU-07, HU-08, HU-09, HU-10)

Pestañas para productos, categorías (tipos de producto) y movimientos de inventario. Los productos bajo el mínimo se resaltan en rojo.

Fidecompro · Productos e inventario

Productos

Categorías

Movimientos de inventario

Datos del producto

Código:

ABR-0012

Categoría:

Abarrotes (IVA 1%)

Nombre:

Arroz 99% grano entero 2 kg

Precio unitario (C):

1 950,00

Stock actual:

18

unidades

Stock mínimo:

25

Nuevo

Guardar

Ajustar stock...

Desactivar

Filtrar por categoría:

Todas

buscar por código o nombre

Buscar

Código	Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado
ABR-0012	Arroz 99% grano entero 2 kg	Abarrotes	₡1 950	18	Bajo mínimo
LIM-0230	Detergente en polvo 3 kg	Limpieza	₡5 400	9	Bajo mínimo
BEB-0101	Refresco cola 3 L (caja 6)	Bebidas	₡9 300	64	Disponible
HIG-0045	Papel higiénico 24 rollos	Higiene	₡8 750	120	Disponible

Inventario actualizado automáticamente cada 30 s

Usuario: María Rodríguez

P4 Productos e inventario

4.6 P5 • Nueva factura (HU-11, HU-12)

Selección de cliente, agregado de productos con validación de existencias, tabla de líneas con el IVA de cada tipo de producto, método de pago, descuento y totales calculados.

Fidecompro · Nueva factura

Ciente

Identificación:
3-101-456789

Buscar cliente...

Abastecedor La Esquina S.A. · 2222-3344

Agregar producto

Código:
BEB-0101

Buscar...

Cantidad:
5

Disponible: 64

Agregar →

#	Código	Descripción	Cant.	Precio unit.	IVA	Total línea
1	ABR-0012	Arroz 99% grano entero 2 kg	10	₡1 950,00	1%	₡19 695,00
2	HIG-0045	Papel higiénico 24 rollos	4	₡8 750,00	13%	₡39 550,00
3	BEB-0101	Refresco cola 3 L (caja 6)	5	₡9 300,00	13%	₡52 545,00

Método de pago:

Transferencia

Descuento (%):

2

Quitar línea

Cancelar

Subtotal

₡101 000,00

Descuento (2%)

-₡2 020,00

Impuesto (IVA)

₡10 574,20

TOTAL

₡109 554,20

Emitir factura

Vendedor: Carlos Jiménez

06/10/2026 10:42

P5 Nueva factura

4.7 P6 · Vista previa de la factura física (HU-13)

Contenido exacto del archivo que se genera, con el desglose de pago, y botones para guardarlo como .txt o .html.

Fidecompro · Factura FC-000123

=====

FIDECOMPRO - VENTAS AL POR MAYOR
Cédula jurídica 3-101-000000 Tel 2000-0000

=====

Factura N.º : FC-000123 Fecha: 06/10/2026 10:43
Vendedor : Carlos Jiménez
Cliente : Abastecedor La Esquina S.A.
Identific. : 3-101-456789 Tel : 2222-3344

Cant	Descripción	P.Unit	Total
10	Arroz 99% grano entero 2 kg	1 950,00	19 500,00
4	Papel higiénico 24 rollos	8 750,00	35 000,00
5	Refresco cola 3 L (caja 6)	9 300,00	46 500,00

Subtotal :

101 000,00

Descuento 2% :

-2 020,00

IVA :

10 574,20

TOTAL :

₡ 109 554,20

Método de pago: TRANSFERENCIA

=====

¡Gracias por su compra!

Guardar archivo (.txt)

Guardar como HTML

Cerrar

Archivo: facturas/FC-000123.txt

Estado: EMITIDA

P6 Vista previa de factura

4.8 P7 · Historial de facturas (HU-14, HU-15)

Filtros por fecha, cliente y estado; total del periodo y acciones para ver el detalle, regenerar el archivo o anular.

Fidecompro · Historial de facturas

Filtros

Desde: 01/10/2026 Hasta: 06/10/2026 Cliente: (todos) Estado: Todas Consultar

Número	Fecha	Cliente	Vendedor	Total	Estado
FC-000123	06/10/2026 10:43	Abastecedor La Esquina S.A.	Carlos Jiménez	€109 554,20	EMITIDA
FC-000122	06/10/2026 09:15	Pulpería Doña Ana	Carlos Jiménez	€34 870,00	EMITIDA
FC-000121	05/10/2026 16:02	Minisúper El Ahorro Ltda.	María Rodríguez	€212 400,00	ANULADA
FC-000120	05/10/2026 11:30	Abastecedor La Esquina S.A.	Carlos Jiménez	€88 015,50	EMITIDA

Total del periodo (emitidas): €232 439,70
Ver detalle
Regenerar archivo
Anular factura

4 facturas
Usuario: María Rodríguez

P7 Historial de facturas

4.9 P8 · Gestión de usuarios (HU-03)

Exclusiva del administrador: alta, edición, cambio de rol, restablecimiento de contraseña y desactivación de usuarios.

Fidecompro · Gestión de usuarios (Administrador)

Datos del usuario

Nombre completo: Carlos Jiménez Mora
Contraseña:
Rol: VENDEDOR

Usuario: cjimenez
Confirmar:
Activo: ☒

Nuevo
Guardar
Restablecer contraseña
Desactivar

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Último ingreso
mrodriguez	María Rodríguez Solís	ADMINISTRADOR	Activo	06/10/2026 08:01
cjimenez	Carlos Jiménez Mora	VENDEDOR	Activo	06/10/2026 08:20
lvargas	Laura Vargas Pérez	VENDEDOR	Inactivo	14/09/2026 17:45

Las contraseñas se guardan cifradas (SHA-256)
Usuario: María Rodríguez

P8 Gestión de usuarios

5. Trazabilidad historias – clases – pantallas

Historia	Clases principales	Pantalla
HU-01, HU-02	Usuario, ServicioAutenticacion, UsuarioDAO, VentanaLogin,	P1, P2

Historia	Clases principales	Pantalla
	ClienteSocket	
HU-03	Usuario, Rol, ServicioAutenticacion, UsuarioDAO	P8
HU-04 a HU-06	Cliente, ServicioClientes, ClienteDAO, PanelClientes	P3
HU-07, HU-08	CategoriaProducto, Producto, ServicioInventario, ProductoDAO, PanelProductos	P4
HU-09, HU-10	Producto, MovimientoInventario, ServicioInventario, HiloActualizacionStock	P2, P4
HU-11, HU-12	Factura, DetalleFactura, ServicioFacturacion, ServicioInventario, ManejadorCliente, PanelFacturacion	P5
HU-13	Factura, GeneradorArchivoFactura	P6
HU-14, HU-15	Factura, EstadoFactura, FacturaDAO, MovimientoInventario	P7